NIM : 2411500750
Nama : Andreas

Dokumentasi Project Ujian Tengah Semesester Pemproframan Web AF

1. Deskripsi Aplikasi

Cozy Library adalah **Sistem Informasi Perpustakaan** berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel dan Bootstrap 5. Sistem ini dirancang secara sistematis untuk mengelola entitas perpustakaan yang meliputi data buku, kategori buku, keanggotaan (users), serta mencatat sirkulasi transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi dan terintegrasi.

2. Manajemen Hak Akses (Role-Based Access Control)

Sistem mengimplementasikan otorisasi berbasis role menggunakan struktur Middleware, yang dibagi menjadi tiga tingkatan hak akses:

- **Member:** Memiliki hak akses terbatas pada antarmuka publik (front-end). Member hanya dapat menelusuri katalog buku, melakukan peminjaman buku (dengan syarat stok > 0), serta melihat riwayat peminjaman. Member tidak memiliki hak akses ke dasbor administratif.
- **Pekerja (Pustakawan):** Memiliki hak akses ke panel administratif untuk kegiatan operasional harian. Pekerja berwenang melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada entitas Buku dan Kategori, mengelola sirkulasi peminjaman/pengembalian, serta menambah atau mengedit akun khusus tingkat Member. Pekerja dibatasi dan tidak memiliki otoritas untuk menghapus akun atau memodifikasi kredensial sesama Pekerja maupun Admin.
- **Admin:** Merupakan Super User dengan hak akses penuh ke seluruh modul aplikasi tanpa batasan. Admin memiliki seluruh wewenang operasional Pekerja, ditambah kapabilitas untuk mengelola (menambah, mengedit, menghapus) akun tingkat Pekerja dan Admin lainnya.

3. Spesifikasi Fitur Utama

- **Manajemen Data (CRUD):** Pengelolaan komprehensif untuk entitas Buku, Kategori, dan Pengguna.
- **Integrasi DataTables:** Implementasi pencarian (search), pengurutan (sorting), dan penomoran halaman (pagination) yang dinamis pada antarmuka pengelolaan data.
- **Sirkulasi Stok Cerdas:** Kuantitas stok buku akan otomatis berkurang secara real-time ketika dipinjam oleh pengguna, dan akan kembali bertambah saat status transaksi diubah menjadi dikembalikan.
- **Kalkulasi Denda Keterlambatan:** Apabila pengembalian buku melewati tenggat waktu yang ditetapkan (maksimal 7 hari), sistem akan secara otomatis mengkalkulasi dan memunculkan nominal denda pada riwayat pengguna.
- **Keamanan Kredensial:** Saat pembuatan akun baru, kata sandi (password) pengguna secara otomatis dienkripsi menggunakan algoritma hashing (Bcrypt) untuk menjaga kerahasiaan data.

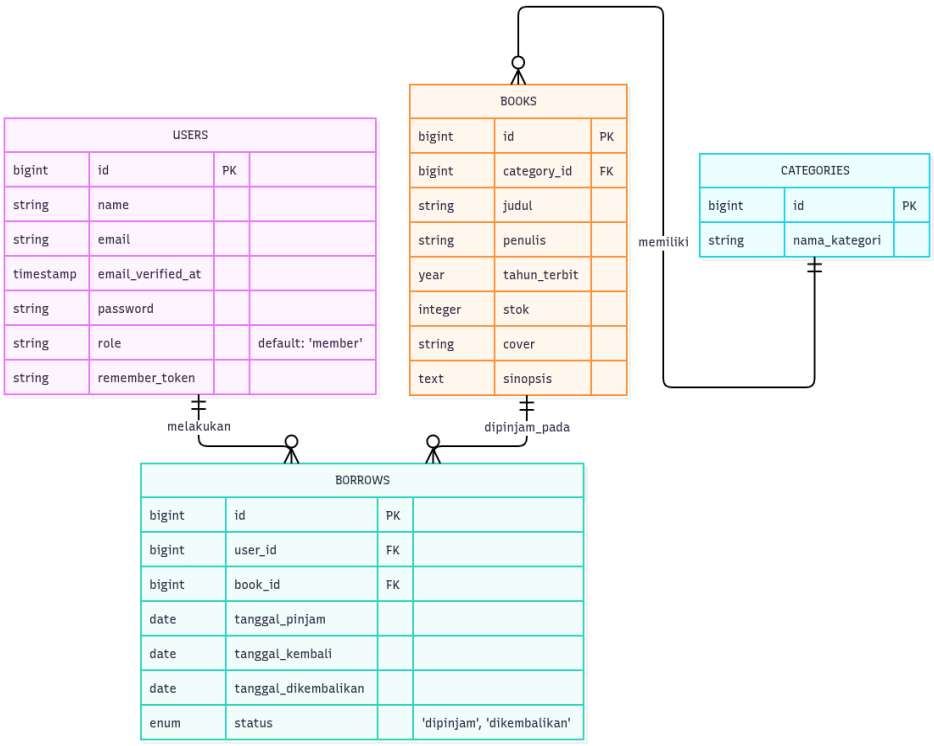
4. Rancangan Database (ERD)

Arsitektur basis data relasional dirancang menggunakan 4 tabel utama yang saling terhubung:

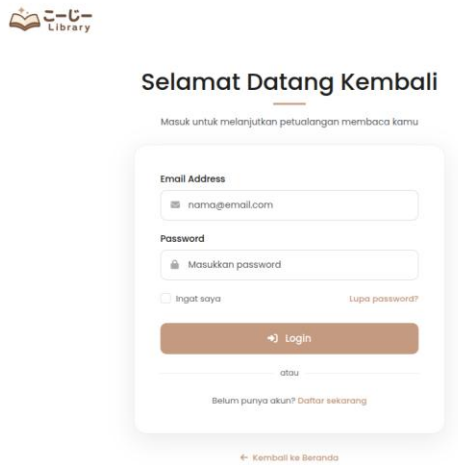
- **users:** Entitas yang menyimpan data autentikasi dan identitas role pengguna.
- **categories:** Entitas referensi untuk mengelompokkan kategori spesifik buku.
- **books:** Entitas yang menyimpan detail informasi katalog buku. Memiliki relasi Many-to-One dengan tabel categories melalui foreign key category_id.
- **borrows:** Entitas transaksional (tabel pivot) yang merekam log sirkulasi peminjaman. Menghubungkan entitas users (user_id) dan books (book_id) dalam skema relasi Many-to-Many.

5. Lampiran Screenshot Antarmuka & Database

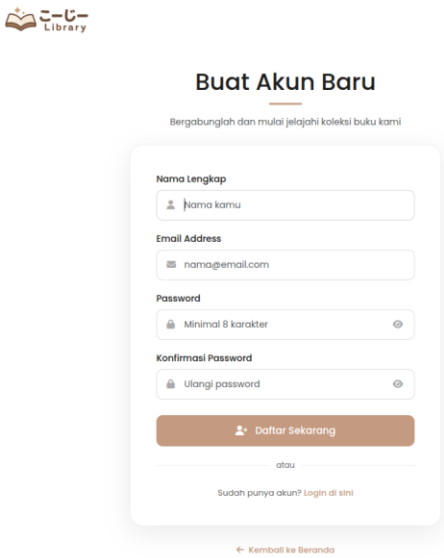
- Entity Relation Diagram (ERD)



- Antarmuka Login & Register

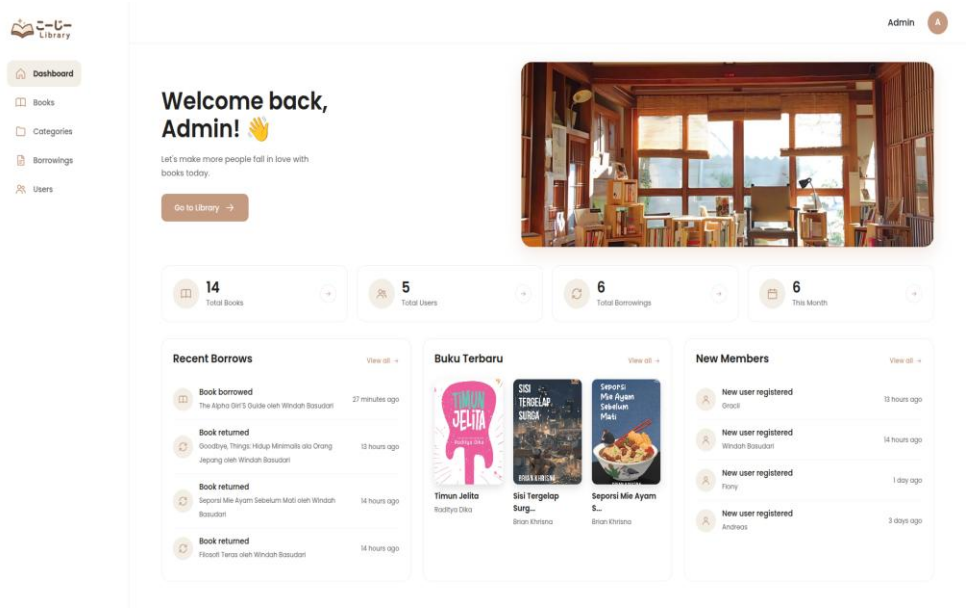


Login

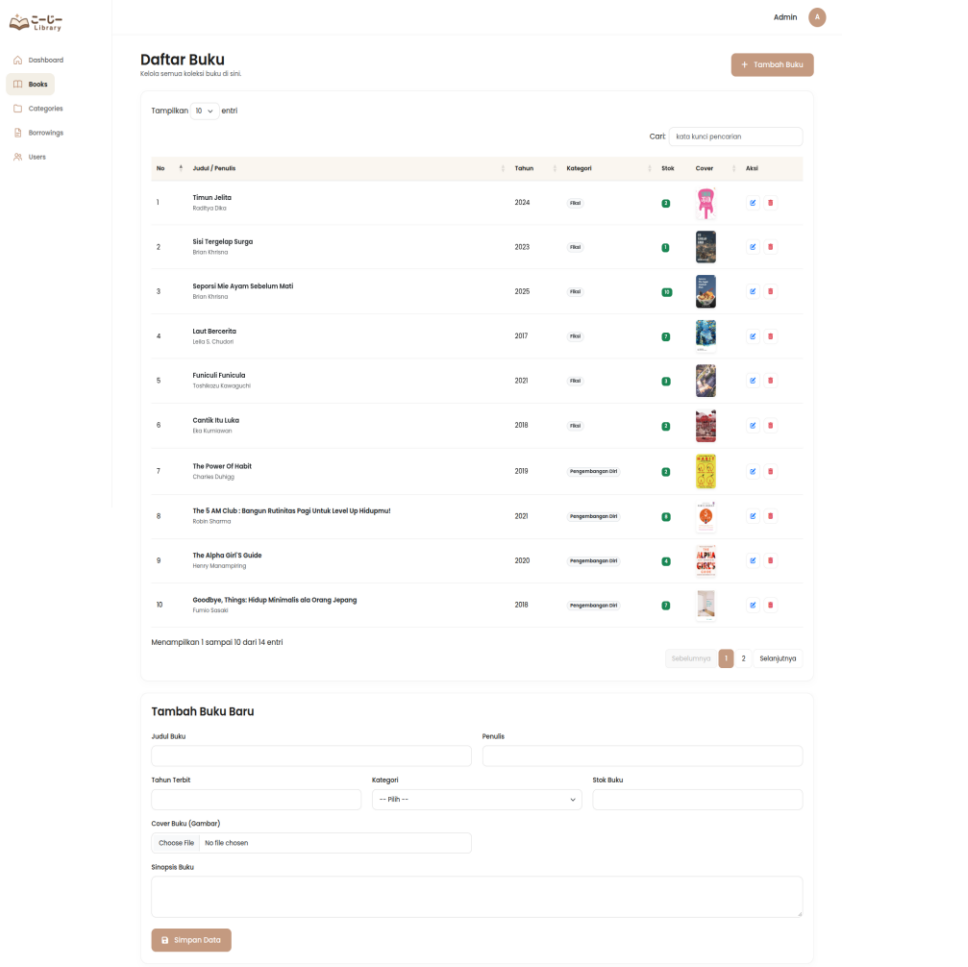


Register

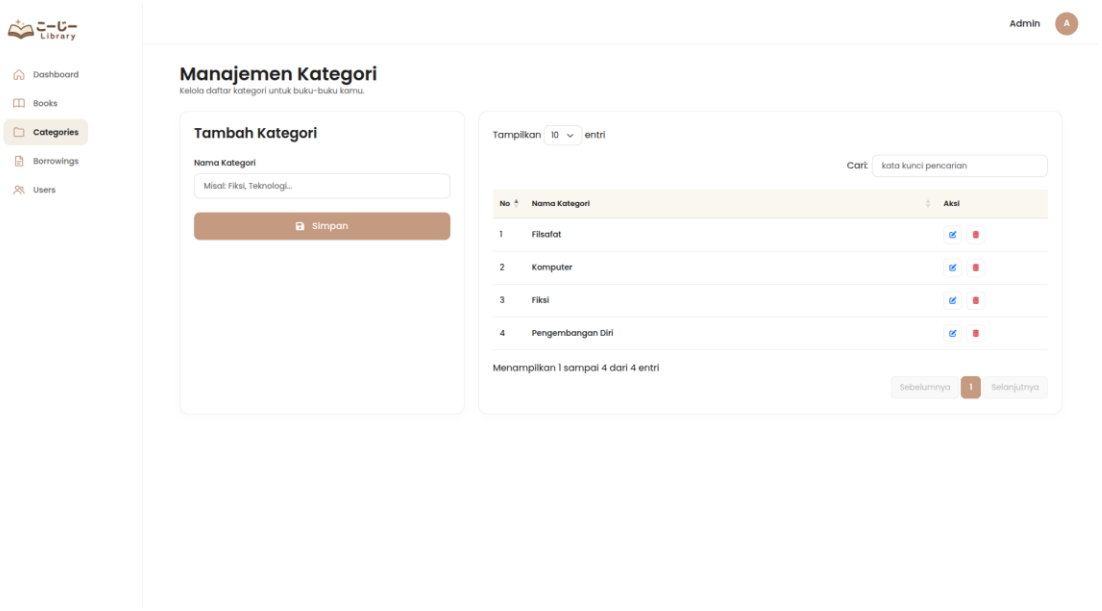
- Halaman Beranda Dashboard



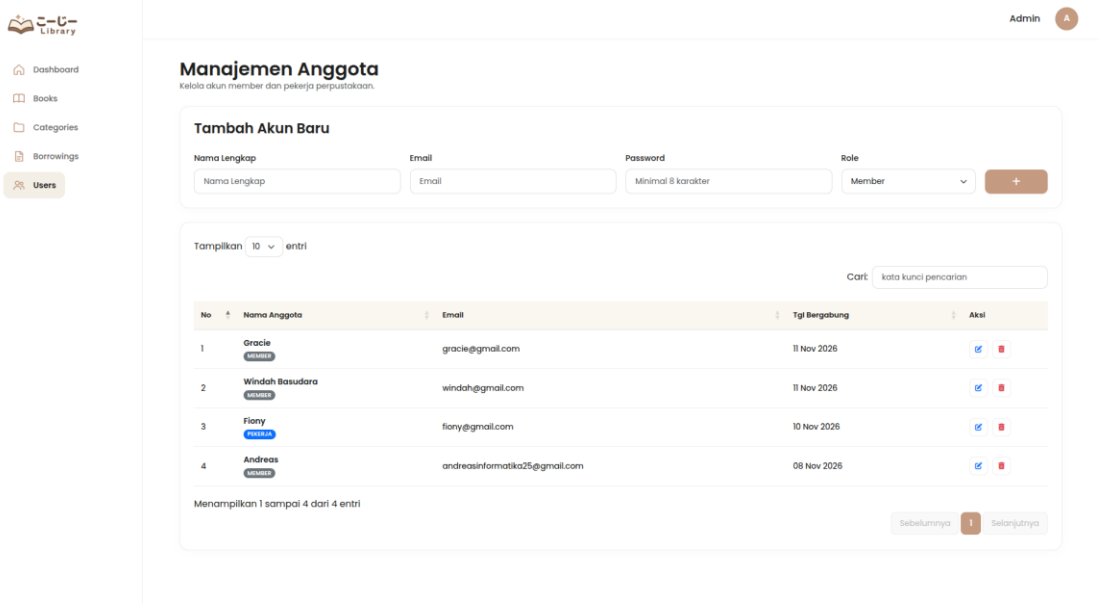
- Antarmuka Manajemen Buku



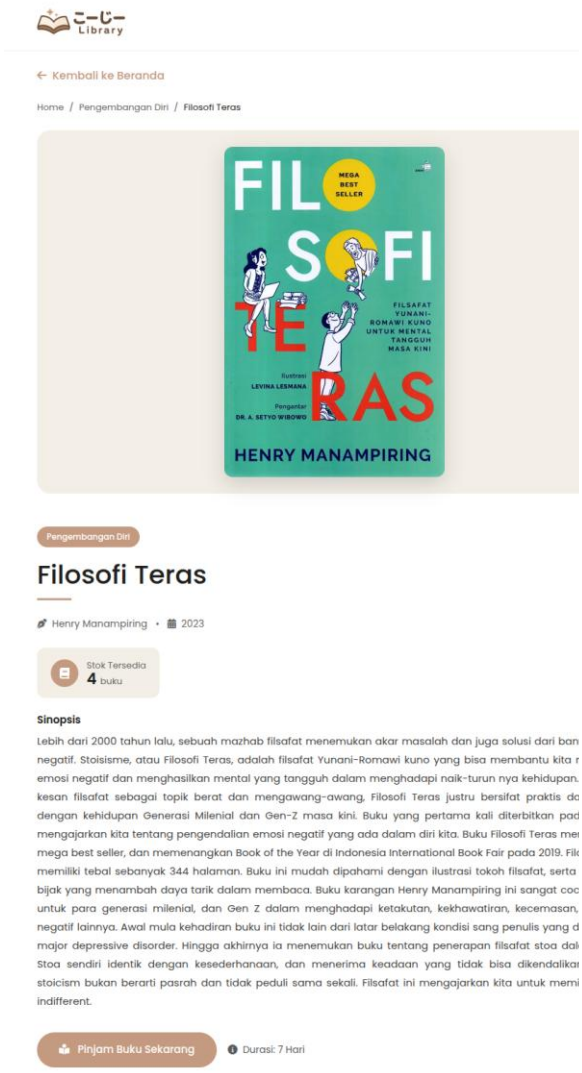
- Antarmuka Manajemen Kategori

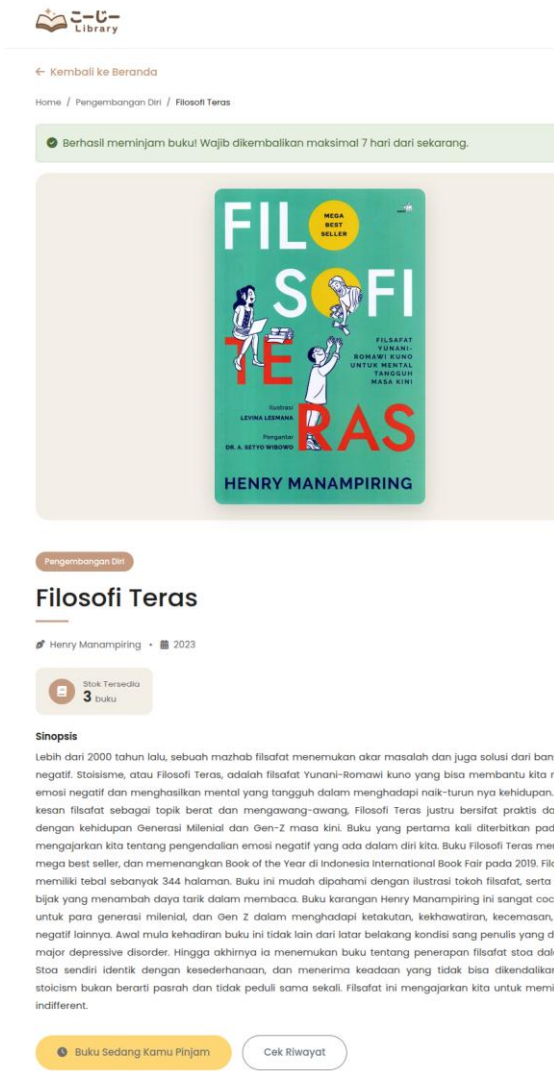


- Antarmuka Manajemen Anggota dan Penambahan Akun



- Detail Buku & Pengurangan Stok saat Dipinjam

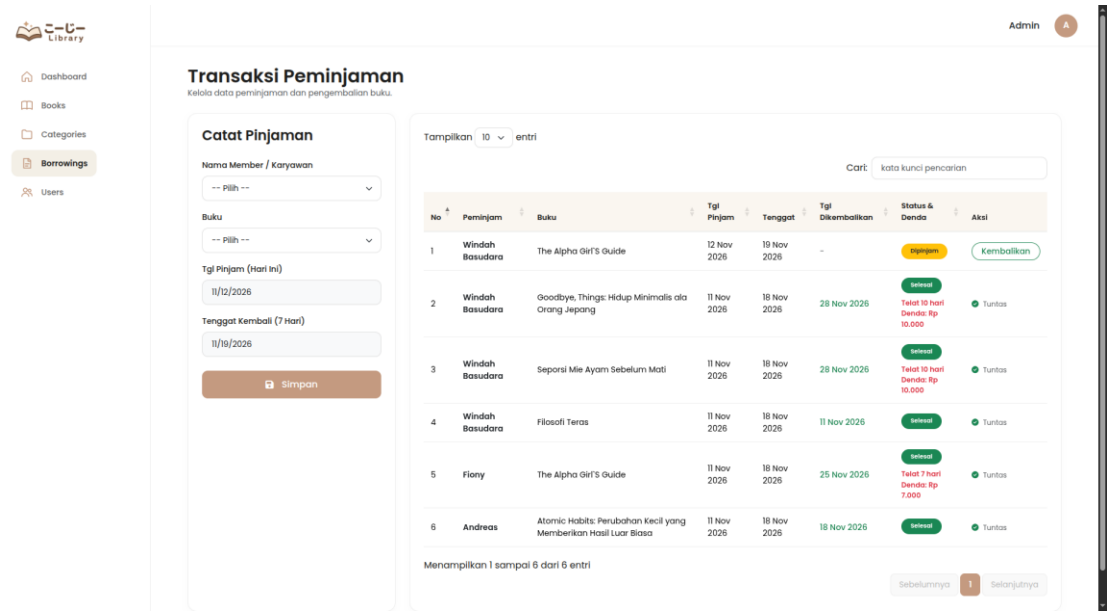




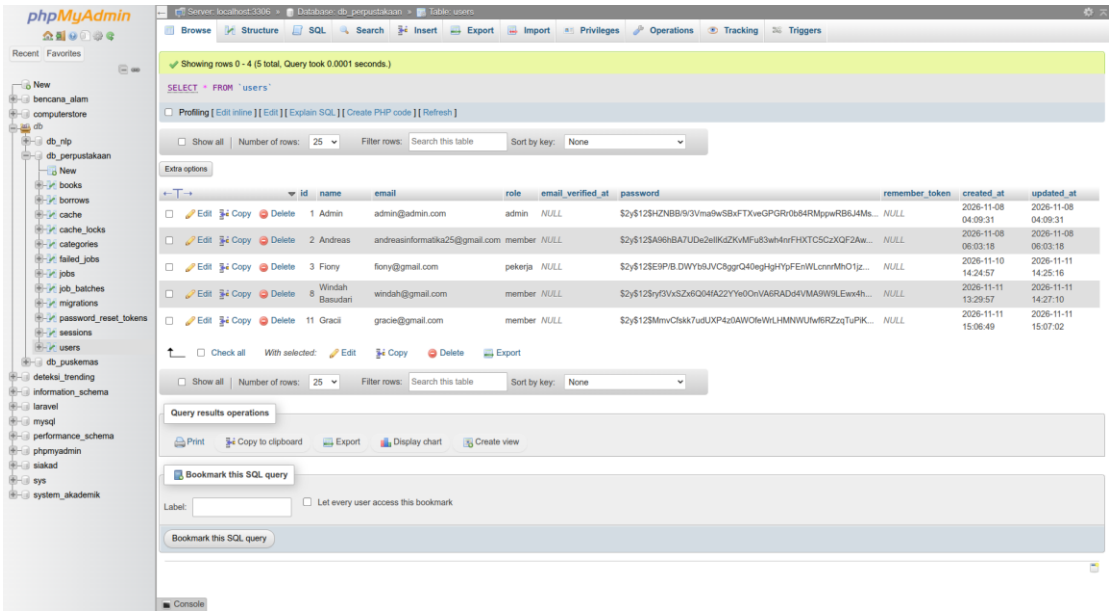
Sebelum dipinjam

Sesudah dipinjam

- Antarmuka Manajemen Riwayat Peminjaman & Fitur Denda Keterlambatan



- Database Users: Password Hashing & Manajemen Role



6. Lampiran Tautan

- **YouTube:** https://youtu.be/AASrsIi57HU
- **GitHub:** https://github.com/AndreasInformatika25/cozy-library